

中国地方畜禽品种数字博物馆 · 网站说明书

版本：v30 | 更新日期：2026-09-15

配套文档：[docs/品种数据手册.md](#)（品种数据规范与批次记录）

一、产品简介

「中国地方畜禽品种数字博物馆」是一个面向学生、畜牧从业者与科普爱好者的 Web 科普展示平台。平台以《国家级畜禽遗传资源保护名录》为基准，收录 687 个中国地方畜禽品种（牛 160、羊 117、猪 116、鸡 86、马 46、其他 42、鸭 37、鹅 29、兔 27、鸽 15、骆驼 12），覆盖 30 个省份，通过可视化地图、品种百科、数据看板、品种对比、AI 助手等形式，立体呈现每个品种的外貌特征、生产性能、濒危等级、地理分布与文化故事。

二、目标用户与典型场景

用户	场景
学生/教师	地理、生物课程中查询地方品种分布与特征，导出图表用于作业与课件
畜牧从业者	对比不同品种的生产性能（产肉/产奶/繁殖/役用/适应性），辅助引种决策
科普爱好者	浏览品种故事，收藏感兴趣的品种，用 AI 助手提问与生成内容
研究人员	通过数据看板掌握品种资源家底，导出 CSV 数据做二次分析

三、技术架构

3.1 前端

技术	用途
React 18 + TypeScript	组件化开发，类型安全
Vite	构建与开发工具
Tailwind CSS	原子化样式，语义化设计令牌
shadcn/ui (Radix UI)	高质量组件库（对话框、抽屉、表单、下拉等 30+ 组件）
React Router v7	单页应用路由管理
Recharts	数据看板图表（柱状图、饼图、雷达图等）
motion (Framer Motion)	入场/滚动/布局动画
next-themes	深色/浅色/跟随系统主题

sonner	全局 Toast 通知
streamdown + eventsource-parser	AI 流式 Markdown 渲染与 SSE 解析
react-hook-form + zod	表单与校验
lucide-react	统一图标体系
react-helmet-async	页面 SEO 元信息 (PageMeta 组件)

3.2 后端 (Supabase)

能力	说明
Auth	邮箱密码登录、用户名+密码登录、手机号 OTP 验证码登录
数据库表	profiles (用户资料, 含用户名唯一约束)、favorites (收藏关系)
Storage	generated-media 存储桶 (AI 生成图片等产物)
Edge Functions	见 7.3 节

3.3 目录结构

...

- src/
 - ├── pages/ # 10 个页面组件
 - ├── components/
 - | ├── layouts/ # Layout (侧栏 + 移动端抽屉导航)
 - | ├── effects/ # 视觉特效 (星空背景、3D画廊、聚光灯地图等)
 - | ├── common/ # RouteGuard / PageMeta / IntersectObserver
 - | ├── ui/ # shadcn/ui 组件
 - | ├── BreedDetail.tsx # 品种详情面板
 - | └── ChinaMap.tsx # 中国地图可视化
 - ├── contexts/ # 全局状态 (认证/设置/博物馆数据)
 - ├── data/ # 品种数据 (breeds.ts + 11 个批次文件)
 - ├── routes.tsx # 路由表
- supabase/
 - ├── migrations/ # 3 个数据库迁移
 - └── functions/ # 9 个 Edge Functions
- docs/ # 品种数据手册.md、网站说明书.md (本文档)

四、页面与功能详解

4.1 首页 (/)

- GalaxyBackground 星空背景：Canvas2D 绘制，星点沿椭圆轨道缓慢旋转，密度为常规 3 倍，带闪烁效果与鼠标斥力交互。
- SpotlightHero 主视觉：聚光灯效果 + 中国地图（浅色基础图、70% 透明度、完整显示），滚动入场动画。
- CircularGallery 类别画廊：3D 旋转圆环展示 11 个畜禽类别卡片，支持拖拽/自动旋转。
- MagicBento 功能区：6 张功能入口卡片（品种地图、品种百科、数据看板、品种对比、AI 助手、我的收藏），带辉光、粒子与波纹交互效果。
- ScrollFloat / ChromaGrid：滚动文字浮动与彩色网格等视觉增强组件。

4.2 品种地图 (/map)

- SVG 中国地图，按省份着色与品种计数标注。
- 点击省份联动品种列表；品种以坐标落点呈现（pulseId 脉冲高亮选中品种）。
- 点击落点/列表项打开 BreedDetail 详情面板：品种实拍图、外貌特征、生产性能、五维雷达图（产肉/产奶/繁殖/役用/适应性）、濒危等级、文化故事、分享链接复制、收藏/取消收藏（未登录点击收藏会提示先登录）。

4.3 品种百科 (/encyclopedia)

- 类别筛选（11 类）+ 关键词搜索（名称/特征/故事模糊匹配）。
- 卡片式列表展示品种缩略图、产地、濒危等级徽标，点击进入详情。

4.4 数据看板 (/dashboard)

- 4 张统计卡：品种总数（592）、覆盖省份（30）、濒危品种、普通品种。
- 5 组图表：各省品种数量 TOP15 柱状图（降序）、各类别占比饼图（点击扇区可跳转百科对应类别）、类别数量横向对比条、国家级保护品种分布图（面积=品种数，颜色=类别）、各省品种密度热力图。
- 导出能力：看板导出 PNG 图片、数据导出 CSV 文件。

4.5 品种对比 (/compare)

- 从百科/详情页加入对比（compareIds），多品种并排对比五维雷达与关键信息。
- 支持导出对比结果图片。

4.6 AI 助手 (/ai)

四种模式，通过顶部工具栏（快捷提问下方、输入框上方）切换：

模式	说明	后端
----	----	----

对话	品种知识问答，SSE 流式输出 Markdown	wenxin-text-generation
报告	围绕指定品种生成结构化研究报告	wenxin-text-generation
图片生成	文生图，异步任务轮询	submit-image-generation + query-task
品种识别	上传照片识别畜禽品种	image-understanding-request（提交）+ image-understanding-result（3 秒轮询，3 分钟超时）

- 快捷提问：6 个预设问题，3 列网格展示。
- 布局：对话区占满视口高度（减去顶栏），消息气泡最大宽度 75%，全宽容器与侧栏对齐。

4.7 我的收藏 (/favorites)

- 展示当前登录用户收藏的品种卡片。
- 批量管理模式：进入后可多选/全选/取消全选，批量取消收藏，带操作结果 Toast 反馈。

4.8 个人信息 (/profile)

- 展示用户名、手机号、邮箱、账户类型（管理员/普通用户）、注册时间。
- 入口：侧边栏用户菜单；支持从此页退出登录。

4.9 登录/注册 (/login)

- 三种方式：邮箱+密码、用户名+密码、手机号 OTP 验证码。
- 注册字段：用户名（2-12 字符，全局唯一，写入 profiles 并同步 user metadata）、密码、协议勾选。
- 异常处理：对用户名冲突、验证码错误等给出中文提示。

4.10 404 页面

- 未匹配路由统一跳转，提示"页面未找到"，可一键返回首页。

五、导航与布局

- 桌面端（≥768px）：左侧固定导航栏（首页/品种地图/数据看板/品种百科/AI助手/我的收藏/品种对比），底部为语言切换、主题切换与用户菜单（登录/个人信息/退出登录）。
- 移动端（<768px）：汉堡菜单 + Sheet 抽屉导航，点击导航项后自动关闭。
- RouteGuard：控制路由的登录访问策略（当前各页面 public: true，收藏/个人页内部做登录态判断）。

六、全局状态（React Context）

Context	职责
AuthContext	Supabase 会话管理、登录/注册/退出、用户资料（getProfile）加载

AppSettings	语言（中/英）、主题（浅色/深色/跟随系统）、260+ 条 i18n 文案（t(key)）
MuseumContext	品种选中（selectedBreedId）、省份筛选（selectedProvince）、类别筛选（selectedCategory）、搜索词（searchValue）、收藏集（favoriteIds）、对比集（compareIds）、地图脉冲高亮（pulseId）、getBreedById 查询

七、数据与后端

7.1 品种数据

- 共 592 个品种，存于 `src/data/`（`breeds.ts` 基础库 124 条 + 12 个批次文件）。
- 每条含 12 个字段：id、name、englishName、province、经纬度、category、endangered、appearance、performance、radar（五维）、story、image。
- 数据规范、批次记录与新增流程见 `docs/品种数据手册.md`；由「品种数据与手册同步」技能保证数据与手册一致。

7.2 数据库

迁移	内容
00001_create_auth_and_favorites.sql	profiles 表（用户资料）、favorites 表（收藏）、新用户触发器、RLS 策略
00002_create_generated_media_bucket.sql	generated-media 存储桶（AI 生成媒体）
00003_update_handle_new_user_username_and_unique.sql	用户名唯一约束与注册同步逻辑更新

7.3 Edge Functions

函数	用途
wenxin-text-generation	文心大模型流式文本生成（AI 对话/报告）
submit-image-generation / query-task	AI 文生图任务提交与结果轮询
image-understanding-request / image-understanding-result	品种图像识别任务提交与结果轮询
short-speech-recognition	短语音转文字
tts-short-web	短文本语音合成
klings-3-turbo-text-create / klings-3-turbo-query	可灵视频生成（已部署，当前 AI 助手界面未开放入口）

八、国际化与主题

- 双语：中文/英文一键切换，260+ 条文案键覆盖导航、各页面、AI 助手、表单与提示语；站内无硬编码中文，全部经 t() 读取。
- 主题：浅色/深色/跟随系统三种模式；深色模式以降低阴影、提升表面亮度的方式呈现层次。

九、响应式与无障碍

- 桌面优先设计，768px 断点适配移动端；表格横向滚动、卡片等高铁律、触控目标 $\geq 48\text{px}$ 。
- 色彩对比度遵循 WCAG AA；信息不以颜色单独传达（配图标与文字）。

十、使用指南（快速上手）

1. 打开首页，滚动浏览类别画廊与功能入口。
2. 进入「品种地图」，点击省份查看当地品种，点击落点查看详情并收藏。
3. 进入「品种百科」按类别/关键词检索品种。
4. 在详情或百科中将品种「加入对比」，到「品种对比」查看雷达对比并导出。
5. 「数据看板」查看全局统计，可导出 PNG/CSV。
6. 「AI 助手」提问品种知识、生成报告、生成图片或上传照片识别品种。
7. 注册/登录后，收藏与个人数据云端保存，可在「我的收藏」批量管理。

十一、维护指南

任务	方法
新增品种	遵循 docs/品种数据手册.md 第七节流程（查重→配图→新批次文件→注册→lint→同步手册），由 breed-data-manual-sync 技能强制约束
修改文案	在 src/contexts/AppSettings.tsx 的中英文案表中增改键值，页面用 t('键') 引用
修改导航	编辑 src/routes.tsx 路由表 + src/components/layouts/Layout.tsx 导航项
验证	npm run lint（构建+静态检查）必须通过

十二、版本沿革（摘要）

版本	里程碑
v1-v20	基础地图/百科/看板/收藏/对比/登录、首页视觉体系（星空/3D画廊/Bento）、AI 助手四模式、双语与深色模式
v21	收藏批量管理、手机号 OTP 登录、个人中心页
v22	AI 助手布局优化、首页图标统一 SVG 化、注册用户名增强
v23	i18n 硬编码全面修复（60+ 键）、第八批名录品种补录
v24	家禽补录 79 个、特种畜禽 9 个、去重 47 条、马驴补录 7 个（总计 575）；建立品种数据手册与同步技能

v27	数据治理：清理重复配图 7 个品种（总计 568）、32 张图片替换、398 条故事扩充至 ≥100 字；百科页虚拟滚动、看板下钻、AI 报告 PDF 下载、错误边界与断网提示、收藏批量二次确认
v29	Edge Function 健壮性重构（50s超时/错误透传）；AI 对话错误气泡与一键重试；第十四批补录国家级名录重点品种 36 个（总计 628 个品种，牛155/羊101/猪96/马46等），全量图片 100% 独立不重复，手册/说明书同步
v30	1. AI助手页重构：calc(100vh - 56px)纵向Flex撑满、气泡区calc(100vh - 380px)自适应、推荐问题压缩为1行3个、输入框精简至48px高、工具栏选中墨绿色(#2d5016)、i18n复制键修复；2. 首页关于本项目：采用 1fr 1fr Grid 布局与 28px 固定标题行高对齐；3. 第十五批扩充：补录 59 个地方特色畜禽品种（总数扩充至 687 个，牛160/羊117/猪116/鸡86/马46/其他42等），100% 独立真实配图与五维雷达及文化故事。